



Bab I

Struktur dan Fungsi Tubuh Makhluk Hidup (Bagian I): Sistem Pencernaan dan Peredaran Darah

Bagaimana cara kita memelihara tubuh agar terhindar dari penyakit?

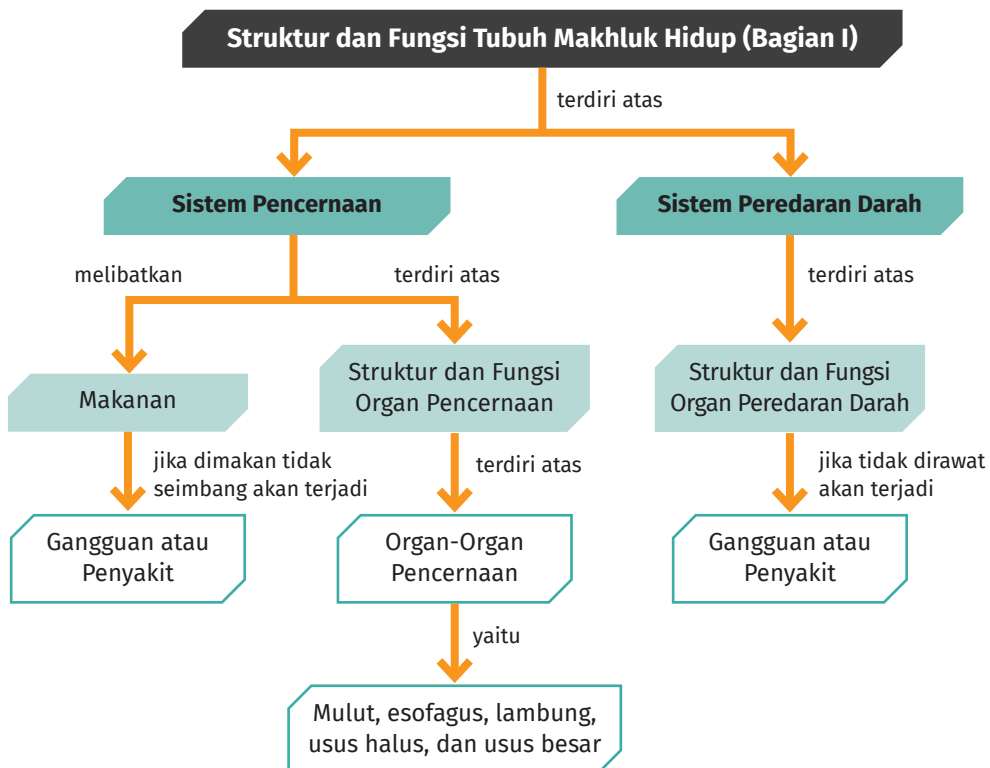
Tujuan Pembelajaran

Dalam bab ini kalian akan mempelajari tentang makanan dan sistem tubuh manusia, terutama sistem pencernaan dan peredaran darah. Tugas kalian adalah menemukan cara untuk merawat tubuh kalian agar tetap sehat sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit. Melalui berbagai aktivitas di dalam bab ini, kalian akan berlatih mengembangkan Profil Pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis.

Kata Kunci

- makanan
- nutrisi
- sistem pencernaan
- sistem peredaran darah
- penyakit kardiovaskular

Peta Konsep



Tubuh kalian tersusun atas miliaran sel yang bekerja sama membentuk suatu sistem organ yang saling mendukung satu sama lain. Dengan begitu, kalian bisa melakukan banyak hal, seperti bergerak, bernapas, serta merasakan emosi dan sensasi. Kalian bernapas sekitar 17.000 hingga 30.000 kali per hari. Jantung kalian berdetak memompa darah sebanyak 100.000 kali setiap harinya. Bayangkan betapa sibuknya tubuh kalian. Untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut, tubuh kalian butuh nutrisi yang baik. Nutrisi itu didapat dari makanan yang kalian makan. Setelah makanan dicerna, nutrisi yang didapat diedarkan ke seluruh tubuh kalian melalui sistem peredaran darah.

Pertanyaan apakah yang ingin kalian temukan jawabannya dalam bab ini?



Sebelum membahas bab ini lebih lanjut, diskusikan bersama teman-temanmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

1. Zat-zat makanan apa saja yang telah kalian ketahui? Berikan contoh makanan yang mengandung zat-zat tersebut!
2. Sistem tubuh manusia apa saja yang sudah kalian pelajari?
3. Penyakit-penyakit apa saja yang berhubungan dengan sistem tubuh kalian?
4. Bagaimana cara kalian menjaga sistem-sistem tubuh tersebut agar tetap berfungsi dengan baik?

Dari keempat pertanyaan tersebut, manakah yang perlu kalian bahas lebih mendalam dengan guru kalian?

A. Makanan dan Nutrisi

Pernahkah kalian mendengar istilah “*kamu adalah yang kamu makan*”? Seberapa penting makanan memengaruhi tubuh kalian? Tubuh manusia tersusun atas miliaran sel yang bekerja sama membentuk jaringan, organ, dan kemudian sistem organ. Apakah kualitas makanan yang kalian makan sudah mencukupi untuk miliaran sel tersebut? Setelah kalian makan, apa yang terjadi dengan makanan tersebut? Mari kita diskusikan bersama-sama.

1. Kamu adalah yang Kamu Makan

Benarkah makanan yang kita makan mencerminkan diri kita? Coba pilihlah dua jenis makanan di bawah ini. Mana yang sesuai dengan seleramu? Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari makanan yang kalian pilih?



Gambar 1.1 Aneka Ragam Makanan

Sumber: Aris; Setya/shutterstock.com; Jonas Kakaroto/unsplash.com; Lindsey White/pixabay.com; Arif Budi C./shutterstock.com; Shi Lin Tan/pixabay.com; aliet kitchen/unsplash.com

Makanan A, yaitu gorengan, seringkali dihidangkan di acara-acara besar yang melibatkan banyak orang, seperti saat gotong royong atau kerja bakti. Walaupun kita sepakat dengan rasanya yang lezat, namun kita juga menyadari bahwa terlalu banyak mengonsumsi gorengan dapat membahayakan tubuh, karena biasanya gorengan dimasak dengan minyak yang sudah dipakai berkali-kali. Sekali-kali makan gorengan boleh saja, misalkan saat ingin menghargai suasana kebersamaan, tapi ingat, jangan terlalu sering, ya?

Jika kalian memilih makanan B, yaitu buah-buahan segar, berarti kalian peduli dengan kesehatan. Tahukah kalian bahwa mengonsumsi buah-buahan dapat membuat kulit menjadi lebih bersih dan segar. Itu semua dikarenakan kandungan zat yang dinamakan karotenoid dan antioksidan. Mengonsumsi buah-buahan juga mampu meningkatkan ketahanan tubuh kalian terhadap penyakit.

Boleh saja kalian memilih makanan C, yaitu mi instan, jika dalam kondisi darurat. Namun, perlu diketahui bahwa mi instan cukup sulit dicerna oleh tubuh, kandungan garamnya yang tinggi bisa mengakibatkan penyakit darah tinggi, dan pengawet di dalamnya jika dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan kanker. Berdasarkan survei yang diselenggarakan oleh World Instant Noodle Association tahun 2015, Indonesia termasuk negara yang paling banyak mengonsumsi mi instan, selain Jepang dan Tiongkok. Mengingat efek buruk dari kandungan garam dan pengawet dalam mi instan, sebaiknya kita hindari makanan ini.

Jika kalian memilih makanan D, yaitu seporasi gado-gado, ini pilihan yang sangat baik, karena gado-gado mengandung nutrisi yang lengkap. Gado-gado mengandung semua jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Protein dari tahu, tempe, dan telur. Lemak dan karbohidrat dari bumbu kacang dan lontongnya. Serat, vitamin, dan mineral dari sayuran. Banyak mengonsumsi makanan seperti gado-gado dapat meningkatkan fungsi otak karena banyaknya kandungan fosfor dan besi, mencegah kanker usus, menjaga kesehatan, memelihara kulit, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi, makanan seperti ini harus lebih banyak kalian konsumsi, ya?

Jika kalian memilih makanan E, yaitu seporasi lengkap nasi, sayur, dan lauk pauk, hal ini juga sangat baik. Sayur-sayuran berfungsi untuk menjaga sistem pencernaan tubuh kalian, nasi untuk sumber energi, serta lauk-pauk, yaitu telur dan sate lilit, untuk menyusun dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak.

Jika kalian memilih makanan F, yaitu burger dan kentang goreng, itu menandakan bahwa kalian suka dengan hal-hal yang praktis dan enak. Sese kali boleh saja makan burger, tapi yang perlu kalian ingat, burger banyak mengandung lemak tidak baik yang berpengaruh buruk pada kesehatan jika dimakan terlalu sering. Kandungan gula di dalamnya bisa menyebabkan diabetes. Kandungan lemak yang tinggi bisa menyebabkan terganggunya fungsi jantung. Kandungan garam yang tinggi bisa berpengaruh buruk untuk pembuluh darah kalian. Jadi, hindari makanan cepat saji seperti ini, ya?

Berdasarkan penjelasan di atas, manakah jenis makanan yang akan kalian pilih? Pilihlah makanan secara bijaksana. Pastikan pilihan kalian akan membuat tubuh kalian sehat, bertumbuh dengan baik, dan membuat kalian menjadi cerdas.

2. Mengapa Kita Perlu Makan?

Seluruh makhluk hidup butuh makan untuk tetap hidup dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Di dalam makanan terkandung zat-zat yang sangat dibutuhkan tubuh untuk berkembang dan memperbaiki sel-sel tubuh atau jaringan yang rusak. Di dalam makanan terkandung sumber energi dan penyusun tubuh kita. Kita tidak akan bisa pergi ke sekolah, bermain, ataupun beraktivitas lainnya jika kita tidak makan.

Ketika makanan diubah menjadi energi, energi yang dilepaskan diukur dalam satuan kalori. Setiap orang membutuhkan asupan kalori yang berbeda setiap harinya sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan kalori dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, aktivitas, berat badan, dan kondisi kesehatan seseorang. Seorang siswa remaja seperti kalian membutuhkan sekitar 2.000–2.500 kalori per harinya. Kebutuhan kalori remaja laki-laki lebih besar dibandingkan remaja perempuan. Namun, jumlah kalori itu harus bersumber dari makanan yang seimbang, baik dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Jadi, pastikan sekali lagi makanan yang kalian makan harus dengan gizi yang berimbang, ya?

Nah, sekarang saatnya mengatur pola makan kalian, dimulai dari sarapan di pagi hari. Gambar 1.2 menunjukkan banyaknya kalori (kal) yang terkandung dalam menu sarapan khas Indonesia sehari-hari.



Aktivitas 1.1 Ayo Cari Tahu

Menghitung Kalori Sarapan Pagi Kita

Berdasarkan Gambar 1.2, coba kalian ingat makanan yang kalian makan tadi pagi. Mungkin saja sarapan yang kalian makan tadi pagi sesuai dengan Gambar 1.2. Coba hitung kalorinya. Kira-kira, apakah sarapan yang kalian makan atau ingin kalian makan memberi energi yang cukup untuk kebutuhan kalian belajar sampai siang hari? Jika sudah mencukupi, beri alasannya! Jika belum, apa yang harus kalian lakukan untuk mencukupinya? Sebagai informasi, belajar membutuhkan sekitar 90 kal, sedangkan berpikir atau menganalisis membutuhkan sekitar 320 kal per harinya.

Besaran Kalori Menu Sarapan Khas Indonesia

Sarapan telah menjadi salah satu menu yang dianjurkan oleh sejumlah pakar kesehatan sebagai energi untuk mengawali hari. Lalu, berapakah besaran kalori yang terdapat dalam menu sarapan sehari-hari orang Indonesia?



Takaran per porsi
satu mangkok
372 kkal



Takaran per porsi
satu piring
333 kkal



Takaran per porsi
satu piring
260 kkal



Takaran per porsi
satu piring
357 kkal



Takaran per porsi
49 gram
190 kkal



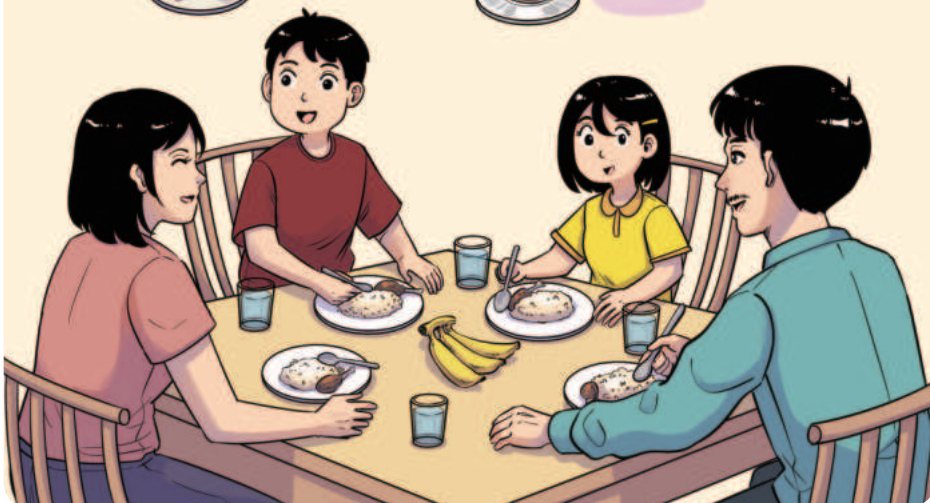
Takaran per porsi
satu mangkok
124 kkal



Takaran per porsi
satu cangkir
231 kkal



Takaran per porsi
satu gelas
55 kkal



Gambar 1.2 Jumlah kalori dalam menu sarapan khas Indonesia. Ayo, coba hitung kalori yang kalian makan pada saat sarapan pagi tadi.

3. Apa itu Nutrien?

Ketika kalian mengonsumsi makanan, seperti nasi, daging ayam, sayuran, dan susu, sadarkah kalian bahwa makanan tersebut mengandung nutrien? Apa itu nutrien? **Nutrien** adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan seluruh proses penting yang menunjang kehidupan. Nutrien dapat dibagi menjadi enam kategori, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air.

a. Karbohidrat

Pernahkah kalian mendengar jargon “*belum makan nasi artinya belum makan*”. Ya, nasi adalah salah satu contoh sumber karbohidrat, tetapi harus diingat bahwa sumber karbohidrat bukan hanya dari nasi. Sagu, roti, jagung, mi, ubi, dan sereal merupakan contoh karbohidrat. Fungsi dari karbohidrat ini tentu saja untuk memberikan energi bagi tubuh kalian. Karbohidrat juga berperan sebagai bahan dasar untuk beberapa bagian dari sel tubuh.

Sekitar 50% dalam kalori harian yang kalian makan harus berasal dari karbohidrat. Tetapi ingat, jangan sampai berlebihan dalam mengonsumsi karbohidrat, karena akan berdampak buruk pada kesehatan tubuh kalian. Terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat dapat mengakibatkan tingginya gula darah dalam tubuh yang bisa memicu penyakit diabetes. Kelelahan, pusing, selalu merasa haus, *mood* yang buruk, perut kembung, bahkan jerawat juga merupakan tanda bahwa kalian terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat. Karbohidrat sendiri dibagi menjadi karbohidrat sederhana dan kompleks.

1) Karbohidrat sederhana

Pasti kalian pernah memakan permen atau cokelat, bukan? Bagaimana rasanya? Apa yang kalian rasakan setelah mengonsumsi makanan tersebut? Beberapa orang tua bahkan mungkin melarang kalian untuk memakan makanan tersebut terlalu banyak. Permen, cokelat, dan karamel adalah contoh dari karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana biasa kita sebut “gula”. Gula merupakan sumber pendongkrak energi instan, artinya begitu kalian mengonsumsi gula, tubuh kalian akan merasa berenergi.

Glukosa adalah salah satu contoh gula yang merupakan sumber energi yang dibutuhkan oleh sel tubuh kalian. Nasi yang kalian makan akan dipecah dalam sistem pencernaan menjadi bentuk sederhana, yaitu **glukosa**.

Walaupun dapat memberikan energi secara instan, konsumsi gula sederhana terus-menerus tidak disarankan karena dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang akan menyebabkan banyak gangguan kesehatan, seperti menaikkan risiko penyakit diabetes, membuat perut kembung, dan bisa membuat gigi kalian berlubang.

2) Karbohidrat kompleks

Karbohidrat kompleks mengandung rantai panjang molekul gula. Contoh karbohidrat kompleks adalah pati (*starch*). Nasi, kentang, ubi, roti, dan jagung adalah contoh-contoh makanan yang mengandung pati. Pati merupakan sumber energi yang tahan lama. Contoh lain dari karbohidrat kompleks adalah serat. Serat merupakan bahan baku dinding sel pada sel tumbuhan. Serat sangat penting untuk tubuh kita karena mempermudah kinerja sistem pencernaan. Saluran pencernaan yang sehat akan meningkatkan kekebalan tubuh kita melawan penyakit. Walaupun sangat penting, serat tidak termasuk ke dalam nutrien, karena serat tidak bisa dicerna oleh tubuh kita.



Nasi mengandung 130 kalori per 100 gram berat dan 28 gram karbohidrat.



Ubi mengandung 90 kalori per 100 gram berat dan 20 gram karbohidrat.



Nasi mengandung 130 kalori per 100 gram berat dan 28 gram karbohidrat.



Jagung mengandung 130 kalori per 100 gram berat dan 19 gram karbohidrat.



Singkong mengandung 159 kalori per 100 gram berat dan 38 gram karbohidrat.



Roti mengandung 265 kalori per 100 gram berat dan 49 gram karbohidrat.

Gambar 1.3 Contoh makanan yang mengandung karbohidrat beserta jumlah kalorinya.

Sumber: AtlasStudio/shutterstock.com; mahirart/shutterstock.com; yohanes_setiyanto/shutterstock.com; Larisa Koshkina/pixabay.com; wawan cahyana/shutterstock.com; Dmitry Makeev, CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Karena memiliki rantai gula yang panjang, karbohidrat kompleks membutuhkan waktu yang lama untuk dicerna dan diserap, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Apalagi jika mengandung serat yang cukup banyak maka gangguan-gangguan yang disebutkan di atas dapat ditekan.

b. Protein

Tubuh kalian terbentuk dari protein, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sel sampai DNA kalian pun terbentuk dari protein. Oleh sebab itu, protein disebut sebagai nutrisi yang berfungsi untuk membangun tubuh atau pembentuk struktur tubuh. Manusia bisa tumbuh besar dan memperbaiki sel tubuh yang rusak dengan protein. Protein yang harus kita konsumsi paling sedikit 10–35% dari kalori harian kita. Remaja seperti kita membutuhkan 2.000 kalori per harinya, berarti kita harus mengonsumsi setidaknya 200 kalori dalam bentuk protein.



Ikan gurame mengandung 125 kalori per 100 gram berat dan 17,5 gram protein.



Daging sapi mengandung 250 kalori per 100 gram berat dan 26,3 gram protein.



Tempe mengandung 193 kalori per 100 gram berat dan 19 gram protein.



Telur rebus mengandung 77 kalori per 100 gram berat dan 6,3 gram protein.



Daging ayam mengandung 167 kalori per 100 gram berat dan 25 gram protein.



Kacang tanah mengandung 567 kalori per 100 gram berat dan 25 gram protein.

Gambar 1.4 Contoh makanan yang mengandung protein serta jumlah kalori dan kandungan protein di dalamnya.

Sumber: *yogi hadijaya/shutterstock.com; Jim Bowie/shutterstock.com; Timolina/shutterstock.com; MaraZe/shutterstock.com; FotoosVanRobin/wikimedia.org; pxhere/pxhere.com*

Protein terbentuk dari unit yang kita sebut **asam amino**. Ada sekitar 20 asam amino yang dibutuhkan tubuh kita, 11 di antaranya dapat diproduksi oleh tubuh, sementara sembilan lainnya tidak diproduksi tubuh dan harus didapatkan dari makanan. Sembilan macam asam amino tersebut disebut asam amino esensial. Sumber-sumber protein ada di dalam telur, daging merah, daging ayam atau unggas, kacang-kacangan, dan ikan. Protein yang berasal dari tumbuhan tidak mengandung asam amino esensial lengkap seperti yang berasal dari hewan.

Mengonsumsi jenis protein yang bervariasi, baik protein hewani maupun nabati, dapat melengkapi seluruh asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh. Dengan terlengkapinya jenis asam amino yang diperlukan, tubuh akan dengan mudah menyintesis protein untuk semua jenis protein dalam setiap organ tubuh, sehingga tubuh memiliki sistem imun yang kuat, membantu pertumbuhan tulang dan otot, serta mempercepat pemulihan tubuh ketika sakit ataupun cedera.

c. Lemak

Apa yang terlintas di kepala kalian ketika mendengar kata “lemak”? Apakah sesuatu yang berkonotasi buruk atau sesuatu yang menimbulkan penyakit? Tidak selamanya lemak berkonotasi buruk. Justru lemak dibutuhkan tubuh kita sebagai sumber energi. Energi yang dihasilkan lemak dua kali lipat lebih besar dibandingkan karbohidrat. Lemak berfungsi untuk memproteksi organ tubuh manusia dari benturan dan guncangan. Lemak juga berfungsi sebagai isolator untuk mempertahankan panas tubuh, membantu memelihara kesehatan kulit dan rambut, serta membentuk membran sel pada tubuh makhluk hidup.

Tipe-tipe lemak

Lemak dibagi menjadi tiga jenis, yaitu lemak jenuh, lemak tak jenuh, dan lemak trans. **Lemak jenuh** adalah lemak yang biasanya berbentuk padat pada suhu ruang. Struktur molekulnya banyak mengikat atom hidrogen. Lemak jenuh ini biasa disebut “lemak jahat” karena dapat meningkatkan risiko penyakit berbahaya. Lemak jahat akan menghasilkan kolesterol jahat dalam darah. Kolesterol jahat biasanya berukuran besar sehingga dapat menyumbat pembuluh darah. Pembuluh darah yang tersumbat menyebabkan aliran darah ke jantung dan otak menjadi terhambat sehingga mengakibatkan penyakit jantung atau stroke maupun diabetes tipe dua. Lemak jenuh terdapat pada makanan seperti daging-dagingan, santan, dan produk olahan susu.

Lemak tak jenuh umumnya berbentuk cair dalam suhu ruangan dan kandungan hidrogennya jauh lebih sedikit dibandingkan lemak jenuh. Lemak tak jenuh ini bisa dikatakan “lemak baik”. Disebut lemak baik karena mudah diuraikan dalam darah sehingga tidak menghasilkan kolesterol jahat. Bahkan, berdasarkan penelitian, jenis lemak ini mampu mengontrol kadar insulin dan gula dalam darah sehingga menurunkan risiko penyakit diabetes tipe dua. Contoh sumber makanan yang mengandung lemak tak jenuh adalah minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan.

Lemak trans sebenarnya merupakan lemak tak jenuh, tetapi biasanya berasal dari hasil olahan manusia, sehingga ikatannya penuh dengan hidrogen. Strukturnya mirip dengan lemak jenuh, sehingga bisa kita bilang merupakan lemak tak sehat atau “lemak jahat”. Lemak trans bersumber dari makanan yang digoreng. Tingginya kadar lemak trans dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Oleh karena itu, mari kita batasi konsumsi gorengan. Jumlah lemak trans jangan sampai melebihi 2% dari jumlah kalori harian. Total lemak yang kita konsumsi harus kurang dari 30% dari jumlah total kalori harian kita.

Jenis lemak lainnya adalah **kolesterol**. Fungsi kolesterol adalah untuk membentuk bagian membran sel. Kolesterol yang diproduksi di hati cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Jadi, sebenarnya kita tidak membutuhkan makanan yang mengandung kolesterol. Tingginya kadar kolesterol dalam darah dapat menyumbat pembuluh darah sehingga memicu terjadinya penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Gambar 1.5 adalah contoh-contoh makanan yang mengandung lemak



Minyak zaitun mengandung 884 kalori per 100 gram berat serta lemak jenuh 14 gram dan lemak tak jenuh 84 gram.



Alpukat mengandung 160 kalori per 100 gram berat serta lemak jenuh 2,1 gram dan lemak tak jenuh 12 gram.



Santan mengandung 230 kalori per 100 gram berat serta lemak jenuh 21 gram dan lemak tak jenuh 1,3 gram.



Keju mengandung 420 kalori per 100 gram berat serta lemak jenuh 21 gram, lemak tak jenuh 9,9 gram, dan kolesterol 105 mg.



Daging sapi mengandung 250 kalori per 100 gram berat serta memiliki lemak jenuh 6 gram, lemak tak jenuh 7,5 gram, lemak trans 1,1 gram, dan kolesterol 87 mg.



Ikan lele mengandung 240 kalori per 100 gram berat serta memiliki lemak jenuh 3,25 gram, lemak tak jenuh 10,5 gram, dan kolesterol 59 mg.



Gorengan rata-rata mengandung 228 kalori per 100 gram berat serta memiliki lemak jenuh 5 gram, lemak tak jenuh 13 gram, lemak trans 5,5 gram, dan kolesterol 49 mg.



Cumi-cumi mengandung 92 kalori per 100 gram berat serta memiliki lemak jenuh 0,36 gram, lemak tak jenuh 0,6 gram, dan kolesterol 233 mg.



Susu mengandung 50 kalori per 100 gram berat serta memiliki lemak jenuh 1,21 gram, lemak tak jenuh 0,6 gram, dan kolesterol 7 mg.



Tempe mengandung 193 kalori per 100 gram berat serta memiliki lemak jenuh 2,22 gram dan lemak tak jenuh 7 gram.



Tahu mengandung 78 kalori per 100 gram berat serta memiliki lemak jenuh 0,6 gram dan lemak tak jenuh 4 gram.



Udang mengandung 144 kalori per 100 gram berat serta memiliki lemak jenuh 0,4 gram, lemak tak jenuh 1,2 gram, dan kolesterol 206 mg.

Gambar 1.5 Contoh makanan yang mengandung lemak serta jumlah kalori dan lemak per 100 gram berat.

Sumber: pixabay 33783/pexels.com; Gil Ndjouwou/unsplash.com; ZELJKOSANTRAC/gettyimages.com; HandmadePicture/gettyimages.com; Andrei Iakhniuk/shutterstock.com; Odua Images/shutterstock.com; Aris Setya/shutterstock.com; gowithstock/shutterstock.com; Ajit Gangawane/gettyimages.com; Maharani Afifah/shutterstock.com; iprachenko/shutterstock.com; maria-labanda- hEKN m0qGMA-/unsplash.com

d. Vitamin

Orang tua kalian selalu mengingatkan saat makan, “Ayo, makan sayurannya. Sayur banyak vitaminnya.” Ya, pernyataan itu benar. Sebenarnya, apa sih pentingnya vitamin bagi tubuh kalian? Vitamin dibutuhkan untuk memelihara fungsi sistem tubuh. Vitamin memang tidak mengandung energi, tetapi dibutuhkan untuk membantu mempercepat segala reaksi kimia di dalam tubuh kalian. Beberapa vitamin dapat diproduksi sendiri di dalam tubuh, seperti vitamin D yang dibuat di kulit ketika terkena paparan sinar matahari. Vitamin sendiri dibagi menjadi dua tipe, yaitu:

1) Vitamin yang larut dalam lemak

Beberapa vitamin dapat larut dalam lemak, artinya mereka dapat menyatu dalam lemak dan disimpan di jaringan lemak dalam tubuh manusia. Tubuh kalian dapat merilis vitamin-vitamin ini jika tubuh membutuhkannya. Contoh vitamin jenis ini adalah vitamin A, D, E, dan K.

2) Vitamin yang larut dalam air

Jenis vitamin ini larut dalam air dan tidak disimpan di dalam tubuh. Ingat, kalian harus mengonsumsi jenis vitamin ini setiap hari karena tubuh sangat membutuhkannya. Contoh vitamin jenis ini adalah vitamin C serta vitamin B dan turunannya. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan jenis-jenis vitamin dan makanan yang menjadi sumbernya.



Aktivitas 1.2 Ayo Identifikasi

Mengidentifikasi Jenis Vitamin

Sesuai dengan penjelasan di atas, coba kalian lingkari vitamin yang larut dalam lemak dan garis bawah vitamin yang larut dalam air. Pada kolom terakhir beri tanda centang jika menurutmu vitamin jenis tersebut dapat disimpan di dalam tubuh atau tidak.

Tabel 1.1 Jenis Vitamin, Sumber Makanan, dan Fungsinya

Vitamin	Sumber Makanan	Fungsi	Apakah disimpan di dalam tubuh?
A	Produk olahan susu, hati, sayuran, dan buah-buahan	• Memelihara kesehatan kulit, tulang, gigi, dan rambut • Membantu penglihatan	
B2 (riboflavin)	Produk olahan susu, sayuran hijau, dan produk yang terbuat dari gandum	Membantu pertumbuhan secara normal	
B3 (niacin)	Kacang-kacangan, produk gandum, dan daging	Membantu pelepasan energi	
B12	Daging merah, ikan, ayam atau unggas, produk olahan susu, dan telur	• Memelihara sistem saraf • Membantu pembentukan sel darah merah	
C	Buah jeruk, tomat, kentang, dan sayuran hijau	• Membantu pembentukan jaringan • Melawan infeksi • Memelihara sistem kekebalan tubuh	
D	Ikan, telur, hati, dan terdapat di dalam sel kulit manusia yang terpicu oleh paparan matahari	Memelihara kesehatan gigi dan tulang	
E	Minyak sayur, margarin, produk gandum, dan sayuran	Membantu memelihara sel darah merah	
K	Sayuran hijau, susu, hati, dan dibentuk oleh bakteri di dalam usus	• Membantu pembekuan darah • Membantu pembentukan formasi tulang	

e. Mineral

Nutrisi yang tidak dibuat oleh makhluk hidup disebut **mineral**. Sama seperti vitamin, mineral juga tidak menghasilkan energi, tetapi tubuh kalian tetap membutuhkan mineral, meski dalam jumlah sedikit. Mineral diperlukan dalam proses pencernaan, yaitu membantu mengaktifkan enzim pencernaan. Enzim sendiri adalah suatu senyawa kimia dalam tubuh berupa protein yang dapat membantu mempercepat proses reaksi kimia dalam tubuh. Contohnya, mineral mangan dapat membantu tubuh mengaktifkan enzim yang berfungsi untuk memecah makanan, kalium dan tembaga dapat membantu mempercepat kerja enzim pencernaan, zat besi dibutuhkan oleh sel darah merah agar dapat mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh kalian, kalsium untuk membentuk dan memperkuat tulang dan gigi, serta magnesium untuk memelihara otot dan sistem saraf. Gambar 1.6 merupakan contoh makanan yang mengandung mineral yang dibutuhkan tubuh.



Susu dan produk olahannya merupakan sumber kalsium.



Kacang-kacangan dan biji-bijian merupakan sumber magnesium.



Hati, kacang-kacangan, daging, telur, dan sayuran hijau merupakan sumber zat besi.

Gambar 1.6 Contoh makanan yang mengandung mineral.

Sumber: [baibaz/gettyimages.com](https://www.gettyimages.com); [silviarita/pixabay.com](https://www.pixabay.com); [SEABOY888/shutterstock.com](https://www.shutterstock.com)

f. Air

Air merupakan nutrisi yang paling penting, dikarenakan 70% dari tubuh kita terdiri atas air. Seluruh aktivitas penting tubuh terjadi di dalam air. Air membantu dalam mengatur suhu normal tubuh dan membantu pembuangan sampah sisa metabolisme. Untuk menjaga agar organ tubuh kita berfungsi dengan baik, dalam keadaan normal sebaiknya kita mengonsumsi dua liter air per harinya.

**Analisis Menu Makan Siang yang Tepat**

Diskusikanlah dengan teman sebangkumu, kira-kira makanan apa yang cocok dikonsumsi oleh seorang remaja laki-laki sebelum dirinya melakukan aktivitas di bawah ini. Carilah berapa banyak kalori yang akan dikeluarkan oleh remaja laki-laki ini beserta menu makan siang yang menunjangnya untuk melakukan aktivitas tersebut. Tiap aktivitas bisa dengan menu yang berbeda sesuai kebutuhan. Ingat, contoh-contoh kalori makanan yang disajikan di awal pembelajaran dihitung per 100 gram.

1. Mengikuti les tambahan matematika di sekolah
2. Mengikuti pertandingan sepak bola pada sore hari
3. Berjalan kaki sejauh 5 km untuk pulang ke rumah

Tulislah di buku catatan dan berikan analisis atas pilihan makanan yang kalian buat!

4. Diet Sehat

Sewaktu di sekolah dasar, kalian diajarkan mengenai diet empat sehat lima sempurna, bahwa makanan harus terdiri atas nasi, lauk, sayur, dan buah, serta ditambah dengan susu. Mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar beberapa tipe diet yang sempat viral beberapa tahun lalu. Apa yang mendasari satu tipe diet dengan tipe diet lainnya?

Perlu kalian ketahui diet berarti makan dan bukan tidak makan. Diet sehat berarti mengonsumsi makanan sehat dan mengurangi konsumsi makanan tidak sehat. Jadi, jangan salah mengartikan diet dengan tidak makan, karena hal itu sangat berbeda. Dalam subbab ini, kita akan membahas diet sehat yang menjadi dasar tipe-tipe diet yang disebutkan di atas. Untuk remaja seperti kalian, godaan untuk makan keripik, soda, atau gorengan sangat sulit untuk dihindari. Saat mengonsumsi makanan, ingatlah *“kamu adalah yang kamu makan”*, jangan asal rasanya yang enak, tetapi harus dipertimbangkan juga nutrisinya.

Pada tahun 2005, USDA (United States Department of Agriculture) atau Departemen Agrikultur Amerika Serikat merilis suatu panduan diet yang sehat. Panduan tersebut mengajak kita agar memilih makanan sehat dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan jumlah aktivitas per harinya. Harus diingat, faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap banyaknya kalori yang harus diasup. Remaja misalnya, harus lebih banyak mengasup kalori dibandingkan orang yang sudah tua. Panduan tersebut dikenal dengan **piramida makanan**. Namun, pada tahun 2011, USDA mengganti simbol panduan makanan dari piramida makanan menjadi bentuk piring. Untuk subbab ini, pembahasan akan lebih berfokus pada metode terbaru, yaitu “**isi piringku**”. Gambar 1.8 menunjukkan perbedaan panduan makan antara piramida makanan dengan piring makanan.



Gambar 1.7 Bentuk piramida makanan yang diterbitkan oleh USDA pada tahun 2005. Kemudian pada 2011, USDA merilis simbol baru berupa piring makan yang disebut “*my plate*” atau “isi piringku”.

Sumber: onyxprj/shutterstock.com

Metode “isi piringku” membagi piring makan menjadi empat kategori plus satu kategori dengan luasan yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita harus menempatkan kategori yang satu lebih banyak dari kategori yang lain. Kategori tersebut dibedakan berdasarkan warna. Hijau untuk mempresentasikan sayuran, merah untuk buah-buahan, ungu untuk protein atau lauk, cokelat untuk makanan pokok/pati, dan biru yang terdapat dalam gelas mempresentasikan

susu dan olahannya. Di Indonesia sendiri, metode ini mirip seperti “empat sehat lima sempurna” yang terdiri atas nasi, lauk, sayur, buah, dan susu.

Cara membaca metode “isi piringku”, yaitu buah-buahan dan sayuran harus menempati separuh dari piring. Sayur harus lebih banyak dari buah-buahan. Makanan pokok seperti nasi dan lauk juga harus menempati separuh dari piring. Porsi nasi harus lebih banyak dibandingkan lauk pauk. Susu dan olahannya terpisah dan memiliki porsi kecil, tetapi harus dikonsumsi per harinya.



Aktivitas 1.4 Ayo Identifikasi

Mengklasifikasi Makanan yang Dimakan

Coba kalian ingat, makanan yang kalian makan kemarin siang atau malam. Klasifikasikan makanan tersebut ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan metode “isi piringku”.

Makanan	Kelompok Makanan

Setelah kalian mengelompokkan makanan yang dimakan kemarin, coba buatlah setidaknya tiga perubahan atas menu makanan kalian sehingga sesuai dengan metode “isi piringku”, baik dari segi jumlah maupun kelompok makanan. Jelaskan bagaimana perubahan tersebut memengaruhi asupan makanan kalian!

5. Tabel Informasi Nilai Gizi

Coba bayangkan saat ini kalian ada di warung atau minimarket. Orang tua kalian memberikan uang untuk membeli bahan makanan dalam kemasan untuk sarapan besok pagi. Kalian ingat nasihat guru IPA bahwa kalian harus mengonsumsi

makanan sehat. Kira-kira makanan apa yang kalian pilih? Bagaimana kalian tahu bahwa makanan yang kalian pilih lebih sehat dibanding makanan yang lain?

Cara untuk mengetahui informasi tersebut adalah dengan membaca label pada kemasan makanan yang berisi komposisi bahan baku dan tabel informasi nilai gizi. Gambar 2.9 menunjukkan tabel informasi gizi pada suatu produk makanan dalam kemasan. Tabel informasi nilai gizi berisi takaran saji, kalori, dan persentase Angka Kecukupan Gizi (%AKG).

Informasi Nilai Gizi

Takaran Saji 1 bungkus (91 g)
Jumlah sajian per kemasan 1

Jumlah Per Sajian

Energi Total 420 kkal
Energi dari Lemak 144 kkal

		%AKG*
Lemak Total	16 g	25%
Lemak Jenuh	8 g	40%
Lemak Trans	0 g	
Kolesterol	0 mg	0%
Natrium/Sodium	1.040 mg	43%
Karbohidrat Total	60 g	20%
Serat Pangan	8 g	32%
Gula	7 g	
Protein	8 g	16%
Vitamin A		55%
Vitamin C		0%
Kalsium		4%
Zat Besi		35%

*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2.000 kkal.
Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.

Takaran saji; menunjukkan jumlah berat per kemasan dalam satu kali penyajian. Dalam kasus ini, berat makanan per satu bungkus adalah 91 gram pada satu kali penyajian.

.....

Energi total; menunjukkan banyaknya total kalori (kkal) yang akan kalian dapatkan ketika mengonsumsi makanan ini. **Energi dari lemak** menunjukkan besarnya sumbangan kalori dari lemak yang terdapat pada makanan ini.

.....

Persentase Angka Kecukupan Gizi (% AKG); digunakan untuk melihat banyaknya nutrisi yang didapat ketika mengonsumsi makanan ini pada satu kali penyajian. Contoh, jika mengonsumsi makanan ini kalian akan mendapatkan asupan vitamin A sebesar 55% dan lemak total 25% sesuai dengan takaran penyajian.

Gambar 1.8 Informasi nilai gizi suatu produk makanan kemasan.

Nah, dari tabel informasi gizi di atas, tentu sekarang kalian sudah bisa memilih mana makanan yang baik untuk dibeli?

**Membandingkan Dua Makanan Berdasarkan Informasi Nilai Gizi**

Suatu hari, kalian sedang berada di warung kelontong untuk membeli camilan. Di tangan kalian ada dua jenis makanan yang akan kalian beli. Kira-kira, makanan mana yang lebih sehat berdasarkan keterangan informasi nilai gizi dan persentase maksimal nutrisi? Tulis alasan kalian memilih makanan tersebut dalam buku catatan dan presentasikan jawabannya di depan kelas!

INFORMASI NILAI GIZI			INFORMASI NILAI GIZI		
Takaran Saji 10 g 5 Sajian per Kemasan			Takaran Saji: 60 g Jumlah Sajian per Kemasan: 4		
JUMLAH PER SAJIAN			JUMLAH PER SAJIAN		
Energi Total		50 kkal	Energi Total		140 kkal
Energi dari Lemak		25 kkal	Energi dari Lemak		90 kkal
		%AKG*			%AKG*
Lemak Total	2,5 g	4%	Lemak Total	10 g	16%
Lemak Jenuh	1 g	6%	Protein	7 g	12%
Protein	1 g	1%	Karbohidrat Total	5 g	1%
Karbohidrat Total	7 g	2%	Gula	2 g	
Gula	2 g		Natrium	330 g	22%
Garam (Natrium)	5 g	1%			
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2.150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.			*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2.150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.		

A**B****Gambar 1.9** Membandingkan Informasi Nilai Gizi

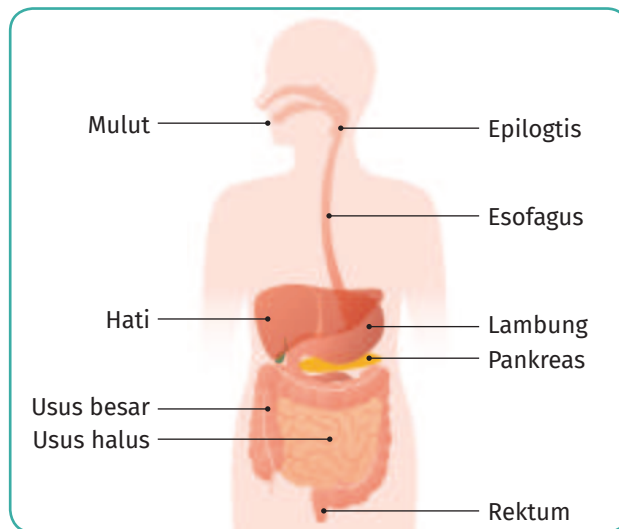
Untuk kegiatan diskusi, bawalah makanan kemasan untuk dianalisis bersama teman sebangku kalian. Usahakan makanan kemasan yang dibawa berbeda. Manakah makanan yang lebih sehat untuk dikonsumsi? Jelaskan alasannya! Buatlah poster perbandingan dari dua makanan tersebut mulai dari komposisi hingga analisis informasi nilai gizi!

B. Sistem Pencernaan

Makanan yang kalian makan tidak akan ada artinya jika tidak dicerna. Makanan harus dicerna agar tubuh kita bisa mendapatkan nutrisi untuk memelihara semua fungsi tubuh kita. Tahukah kalian, sistem pencernaan dari mulut sampai rektum berkisar sembilan meter panjangnya.

1. Pengelompokan Organ-Organ Pencernaan

Organ-organ yang berada dalam sistem pencernaan dikelompokkan menjadi tiga bagian besar berdasarkan fungsinya, yaitu pencernaan, penyerapan, dan pembuangan. Gambar 1.10 merupakan gambar sistem pencernaan tubuh manusia.



Gambar 1.10 Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut sampai rektum.

Sumber: metamorworks/shutterstock.com

a. Pencernaan

Pencernaan adalah suatu proses ketika makanan yang kalian makan dipecah hingga menjadi nutrisi-nutrisi yang kecil. Pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Pencernaan secara kimiawi adalah pemecahan makanan menjadi bentuk kimiawi yang lebih kecil sehingga siap diserap oleh tubuh untuk metabolisme. Proses ini membutuhkan bantuan zat kimia yang disebut **enzim**. Sementara pencernaan mekanik adalah proses pemecahan makanan secara fisik dari bentuk kasar menjadi bentuk yang lebih

halus. Pencernaan mekanik terjadi di dalam mulut dan lambung serta melibatkan pergerakan fisik, yaitu otot. Sementara pencernaan kimiawi terjadi di mulut, lambung, dan usus halus. Penjelasan lebih dalam mengenai pencernaan mekanik dan kimiawi akan dibahas pada materi Fungsi Organ-Organ Pencernaan.

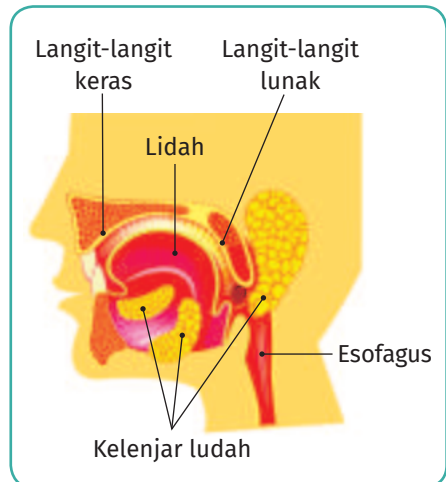
b. Penyerapan dan pembuangan

Proses penyerapan terjadi setelah pencernaan. Setelah makanan dipecah menjadi molekul nutrisi, nutrisi tersebut akan diserap dan dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Proses penyerapan nutrisi ini terjadi di dalam usus halus. Sementara usus besar mengeliminasi sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap untuk kemudian dibuang.

2. Fungsi Organ-Organ Pencernaan

a. Mulut

Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Gigi dan lidah berperan dalam proses pencernaan secara mekanik. Gigi berfungsi memotong, mengoyak, dan mengunyah makanan menjadi bagian-bagian kecil, sementara lidah berfungsi untuk mendorong makanan. Pencernaan secara kimiawi terjadi ketika kelenjar saliva atau ludah yang ada di mulut menghasilkan enzim yang disebut amilase. Enzim amilase berfungsi untuk memecah pati yang merupakan karbohidrat kompleks menjadi glukosa, yaitu karbohidrat sederhana, sehingga sel tubuh kalian mampu menyerapnya.



Gambar 1.11 Bagian-Bagian Mulut dan Kelenjar Ludah

Sumber: sanjayart/shutterstock.com

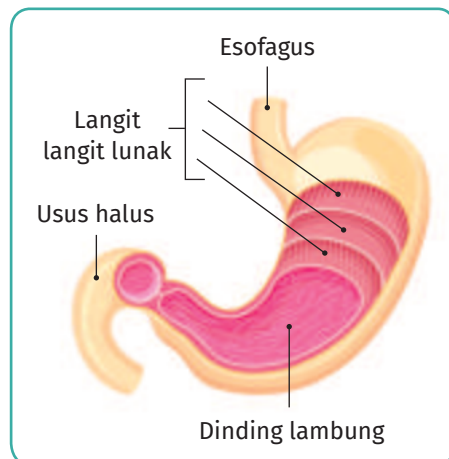
b. Esofagus

Di bagian belakang mulut kalian terdapat dua saluran, yaitu saluran napas yang disebut dengan tenggorokan, berfungsi membawa udara ke paru-paru,

dan saluran cerna atau disebut kerongkongan. Ketika kalian makan, katup yang disebut epiglotis akan menutup tenggorokan untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran napas. Makanan akan masuk ke dalam esofagus, yaitu suatu saluran berotot yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Di dalam esofagus terdapat lendir yang membantu melicinkan makanan. Dengan adanya gerakan otot esofagus yang disebut gerak peristalsis, makanan akan didorong masuk ke dalam lambung.

c. **Lambung**

Setelah makanan masuk ke lambung, terjadi pula pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh otot halus yang melapisi dinding lambung, sedangkan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh cairan pencernaan. Cairan pencernaan ini mengandung enzim pepsin yang mencerna protein menjadi asam amino dan asam klorida (HCl) yang berfungsi membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan yang kalian makan. Makanan yang telah dicerna disimpan sekitar dua jam atau lebih di dalam lambung. Saat berada dalam lambung, bentuk makanan telah menjadi cairan kental. Gambar 1.12 menunjukkan struktur lambung.



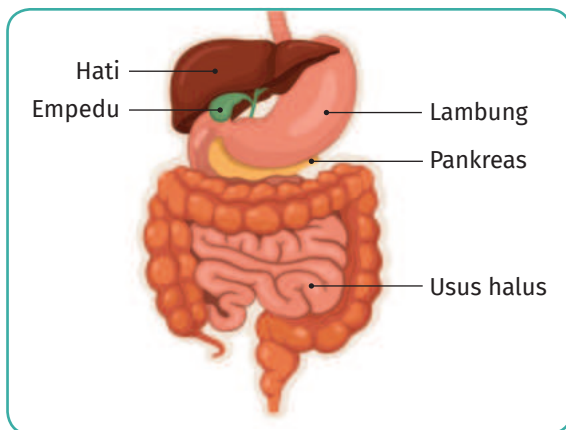
Gambar 1.12 Struktur Bagian Dalam Lambung

Sumber: stockshopp/shutterstock.com

d. **Usus halus**

Tahukah kalian, usus halus memiliki panjang sekitar enam meter, tetapi diameternya hanya 2–3 cm, sehingga disebut usus halus atau usus kecil? Di tempat inilah terjadi proses pencernaan kimiawi paling lama di antara organ-organ pencernaan lainnya. Ketika sampai ke dalam usus halus, makanan kembali dicerna secara kimiawi. Hati dan pankreas mengirimkan zat-zat kimia untuk membantu proses pencernaan tersebut. Hati membuat empedu yang berfungsi untuk memecah lemak yang kita makan menjadi butiran-butiran kecil. Setelah dibuat, empedu akan disimpan di dalam kantung empedu dan dikeluarkan

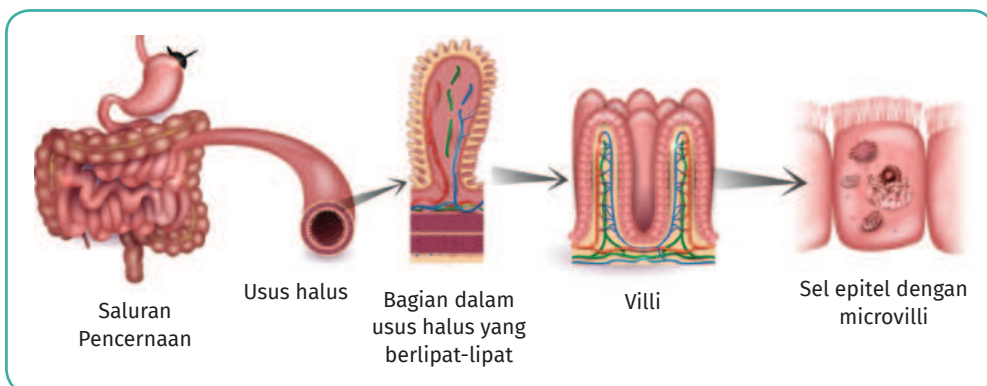
ketika makanan mencapai usus halus. Pankreas terletak di antara lambung dan bagian awal usus halus (lihat Gambar 1.13). Pankreas menghasilkan enzim-enzim pencernaan, yaitu enzim amilase yang memecah karbohidrat menjadi gula, enzim protease yang memecah protein menjadi asam amino, dan enzim lipase yang memecah lemak menjadi asam lemak sehingga mudah dicerna.



Gambar 1.13 Lokasi Empedu dan Pankreas

Sumber: logika600/shutterstock.com

Setelah pencernaan kimiawi di dalam usus halus selesai, molekul nutrisi siap diserap tubuh. Struktur bagian dalam usus halus berupa lipatan-lipatan kecil seperti jari yang disebut villi, berguna untuk memperluas area penyerapan. Berikut gambar yang menunjukkan struktur dalam usus halus tersebut.

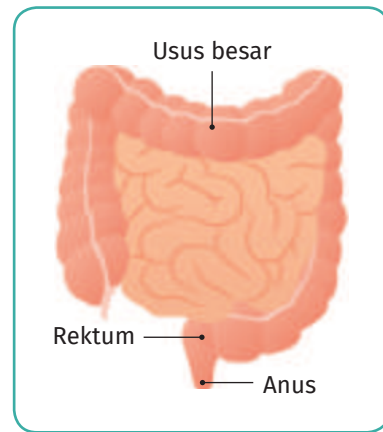


Gambar 1.14 Struktur dalam usus halus berupa lipatan-lipatan kecil yang disebut villi.

Sumber: Tefi/shutterstock.com

e. Usus besar

Saat makanan mencapai usus besar, semua nutrisi telah diserap oleh usus halus, yang tersisa hanyalah air dan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna, seperti serat atau biji-bijian. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air, sementara sisa-sisa makanan akan dikeluarkan. Panjang usus besar sekitar 1,5 meter dengan diameter berkisar 6,5 cm. Usus besar mengandung bakteri baik yang membantu pembentukan vitamin K. Akhir dari usus besar adalah rektum, tempat sisa-sisa makanan ditekan menjadi bentuk padat. Sisa makanan ini kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus.



Gambar 1.15 Posisi usus besar, rektum, dan anus.

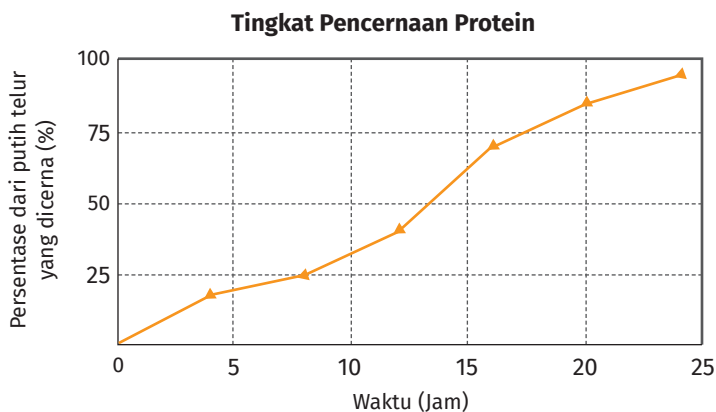
Sumber: [metamorworks/shutterstock.com](https://www.metamorworks.com/shutterstock.com)



Aktivitas 1.6 Ayo Berlatih

Menganalisis Grafik

Grafik berikut ini menunjukkan hasil eksperimen yang mengukur tingkat pencernaan protein, yaitu putih telur, yang dicerna oleh enzim pepsin dan HCl. Gunakanlah grafik tersebut untuk menjawab pertanyaan di bawahnya.



Gambar 1.16 Tingkat Pencernaan Protein di dalam Lambung

1. Berapakah persentase dari putih telur yang dicerna selama 8 jam dan 20 jam di dalam lambung?
2. Apakah semua protein yang kalian makan akan dicerna ketika berada di dalam lambung? Jelaskan!



Aktivitas 1.7 Ayo Berkreasi

Membuat Model Sistem Pencernaan

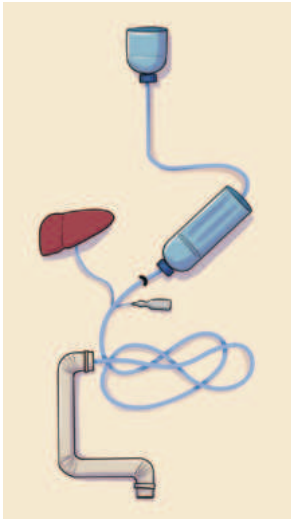
Alat dan bahan:

1. 2 botol plastik ukuran 600 ml dengan penutup
2. *Imfraboard* atau kardus
3. Kawat kecil
4. Kertas warna-warni
5. Selang kecil 2 meter
6. Selang besar atau selang pembuangan air mesin cuci 40 cm
7. Lem tembak
8. *Cutter* dan paku untuk membuat lubang pada tutup botol
9. 1 potong biskuit atau makanan kecil
10. Cuka dan air secukupnya
11. Penjepit kertas (*binder clip*)
12. Gelas plastik

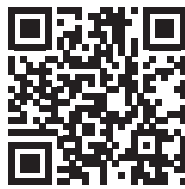
Prosedur:

1. Potong salah satu botol plastik ukuran 600 ml menjadi dua bagian, sementara botol satunya dibiarkan utuh. Botol plastik yang dipotong sebagai botol kesatu. Botol plastik yang tidak dipotong sebagai botol plastik kedua.
2. Lubangi tutup botol kesatu dan kedua dengan paku. Lubangi pula bagian bawah botol plastik kedua.
3. Potong selang kecil sekitar 30 cm. Masukkan ujung selang ini ke dalam lubang pada tutup botol kesatu. Gunakan lem tembak untuk menutup sela-sela antara lubang dan selang.
4. Masukkan ujung lain selang kecil ini ke dalam lubang di bawah botol kedua. Tutup rapat dengan lem tembak.

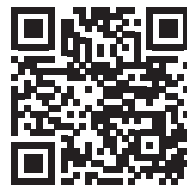
5. Ambil sisa selang yang masih panjang dan masukkan salah satu ujungnya ke dalam tutup botol kedua. Tutup rapat dengan lem tembak.
6. Susun botol dan selang tersebut hingga menyerupai sistem pencernaan di atas kardus atau *imfraboard* seperti gambar berikut. Gunakan kawat untuk mengikat botol dan selang agar tidak bergeser. Sisa selang yang panjang dibuat berkelok-kelok seolah-olah usus halus.



.....
Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat video pada tautan berikut.



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/DSW>



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/DSM>

Gambar 1.17 Susunan botol dan selang sebagai model sistem pencernaan.

7. Sambung ujung selang kecil yang panjang dengan selang besar, seolah-olah usus besar.
8. Buat gambar hati, empedu, dan pankreas dengan menggunakan kertas warna-warni. Buat pula label bertuliskan mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus halus, usus besar, dan anus.
9. Jepit selang di dekat tutup botol kedua menggunakan *binder clip*.
10. Alirkan cuka dari botol kesatu, biarkan mengalir ke botol kedua.
11. Hancurkan biskuit hingga halus, lalu masukkan dalam botol kesatu dan tambahkan air. Biarkan larutan tersebut mengalir menuju botol kedua.
12. Tahan laju air di botol dua, goyang-goyang botol selama 1 menit.
13. Buka penjepit selang, biarkan larutan mengalir kembali hingga keluar melalui anus.
14. Tampung larutan tersebut dalam gelas plastik.
15. Amati apa yang terjadi pada makanan tersebut dan buatlah laporan singkat dari kegiatan ini.

Pertanyaan:

1. Berdasarkan pemaparan di atas, menurutmu botol kesatu dan kedua merepresentasikan organ apa?
2. Mengapa biskuit harus dihancurkan dan ditambahkan air?
3. Apa yang terjadi pada makanan tersebut jika air yang dicampurkan hanya sedikit?
4. Menurutmu, apa yang terjadi jika ada kebocoran pada botol kedua?

**Ayo Berefleksi**

Dari hasil pengamatanmu, kira-kira bagian apa yang paling menarik dari kegiatan ini? Bagian mana yang harus diperbaiki? Apa hal baru yang kalian temui pada saat melakukan kegiatan ini? Percobaan apa yang dapat kalian lakukan dengan model sederhana ini? Menurutmu, apa yang menjadi variabel bebas dan variabel terikat dari percobaan ini?

3. Gangguan pada Sistem Pencernaan

Adakah di antara kalian atau anggota keluarga kalian yang pernah mengalami sakit asam lambung? Berdasarkan pengalaman orang yang menderita gangguan ini, rasanya sakit sekali. Dada terasa panas dan menjalar sampai kerongkongan, bahkan hingga sesak napas. Kira-kira, apa penyebab penyakit ini? Apa saja penyakit yang menyerang sistem pencernaan? Berikut ini akan dibahas beberapa contoh gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan.

a. Penyakit asam lambung (GERD)

Kalian semua pasti mengenal Maia Estianty, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bunda Maia, wanita yang sangat berbakat di industri musik Indonesia. Ternyata, beliau adalah salah seorang selebriti yang menderita GERD. Berikut kutipan yang diambil dari CNN Indonesia pada 5 April 2022.

Maia Estianty baru-baru ini sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami keluhan pencernaan. Ia mengaku mengalami GERD hingga sulit menelan makanan hingga minum.

“Sakitnya itu di ulu hati, sakit banget. Apalagi mau nelan, makan, sakitnya seperti disilet-silet. Setiap minum air pun sakit dari kerongkongan sampai ulu hati,” sambungnya.

Nah, apa sih penyakit GERD itu dan bagaimana gejalanya? GERD atau penyakit asam lambung adalah penyakit yang disebabkan oleh naiknya asam lambung ke esofagus atau kerongkongan, sehingga mengiritasi dan menimbulkan sensasi seperti terbakar. Selain sensasi terbakar, penderita GERD juga merasakan nyeri atau tekanan di dada. Penderita GERD juga biasanya menderita batuk kering yang terus-menerus dan tidak bisa hilang. Ini biasanya terjadi setelah makan atau pada malam hari. Asam lambung yang naik juga menimbulkan sesak napas, perut terasa kembung dan penuh. Beberapa orang bahkan sampai muntah sebagai respons terhadap naiknya asam yang berlebihan. Muntah tersebut bisa membuat mulut terasa pahit.

b. Borok lambung (PUD)

Selain GERD, ada juga penyakit borok lambung atau tukak lambung. Borok lambung disebabkan oleh bakteri yang bernama *Hydrococcus pylori* dan akibat penggunaan obat-obatan anti-inflamasi nonsteroid. Bakteri tersebut mengiritasi dan merusak lapisan pelindung lambung sehingga lambung menjadi luka. Begitu pula penggunaan obat-obatan anti-inflamasi yang berlebihan, seperti aspirin dan ibuprofen, dapat merusak pelindung lambung dan usus, sehingga menyebabkan ulkus (sariawan) pada lambung. Gejala penyakit ini adalah sensasi nyeri atau terbakar pada bagian atas perut di bawah dada. Perut juga terasa kembung, mual, dan penuh. Jika tidak diobati, lama-kelamaan dapat menyebabkan lambung luka atau sobek, bahkan pendarahan.

c. Penyakit celiac

Penyakit celiac merupakan penyakit autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh merespons secara berlebihan terhadap sesuatu, pada kasus ini adalah gluten. Gluten merupakan protein yang terdapat dalam makanan yang mengandung gandum, jelai, dan gandum hitam, contohnya roti, mi, pasta, sereal ataupun makanan ultraproces seperti sosis, daging olahan, dan saus. Gluten dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan usus halus. Gejala-gejala penyakit ini antara lain perut kembung, diare, rasa tak nyaman pada perut, dan terkadang terdapat ruam kulit.

d. Intoleransi laktosa

Beberapa orang tidak dapat mengonsumsi makanan yang terbuat dari produk susu sapi, seperti es krim, keju, atau susu sapi. Di dalam susu terdapat gula yang disebut laktosa. Pada beberapa orang, secara genetik tidak memiliki enzim laktase yang cukup. Enzim laktase merupakan enzim yang berguna memecah gula susu tersebut sehingga bisa diserap oleh usus halus. Gejala penyakit ini antara lain perut kembung, diare, keram perut, perut bergas, dan suara gemuruh di perut, terutama setelah mengonsumsi makanan yang mengandung laktosa.

e. Sembelit atau konstipasi

Sembelit atau konstipasi merupakan gangguan pencernaan yang disebabkan oleh kurangnya konsumsi serat. Gejala awalnya frekuensi buang air besar tidak teratur, biasanya kurang dari tiga kali dalam seminggu, serta feses yang kering dan sulit mengejan. Jika terus dibiarkan maka penyakit ini akan menyebabkan komplikasi, yaitu pembengkakan pada pembuluh darah di anus (wasir). Agar terhindar dari penyakit ini, biasakan mengonsumsi makanan yang mengandung banyak serat dan cukup konsumsi air.



Aktivitas 1.8 Ayo Berekspimen

Simulasi Gangguan Pencernaan (Asam Lambung/GERD)

Alat dan bahan:

1. *Baking soda*
2. Cuka
3. Air
4. Botol plastik ukuran 250 ml tanpa tutup
5. Balon
6. Gelas plastik
7. Corong

Prosedur:

Simulasi lambung kondisi normal

Ingat kembali apa yang terjadi pada makanan saat ada di dalam lambung melalui eksperimen sebelumnya. Jelaskan apa peran asam lambung pada sistem pencernaan!

Simulasi reaksi asam

1. Siapkan botol plastik, masukkan sedikit *baking soda* ke dalamnya.
2. Pada gelas plastik, campurkan air dan cuka.
3. Tuangkan air dan cuka ke dalam botol plastik.
4. Pasang balon segera sehingga tidak ada gas yang keluar.
5. Amati apa yang terjadi pada balon tersebut.

Pertanyaan:

1. Berdasarkan pemaparan di atas, menurutmu apa yang direpresentasikan oleh penggunaan *baking soda* dan balon?
2. Balon yang mengembang merepresentasikan ketidaknyamanan akibat naiknya asam lambung (*heart burn*). Kira-kira faktor apa saja yang berkontribusi terhadap penyakit ini?
3. Jelaskan mengenai solusi atau pencegahan terhadap penyakit ini!



Ayo Berefleksi

Dari hasil pengamatanmu, kira-kira bagian apa yang paling menarik dari kegiatan ini? Bagian mana yang harus diperbaiki? Apa pengalaman baru yang kalian dapat dari aktivitas ini? Percobaan apa yang bisa kalian lakukan dengan model sederhana ini? Kira-kira apa yang menjadi variabel bebas dan variabel terikat dari percobaan ini?



Fakta Sains

Tahukah kalian bahwa tubuh manusia itu sangat unik? Berikut fakta-fakta sains yang berhubungan dengan sistem pencernaan kalian.

1. Manusia mampu memproduksi air liur sebanyak dua kaleng soda per harinya.
2. Sistem pencernaan manusia tidak terpengaruh oleh gravitasi. Jadi, meski kalian melakukan “*hand stand*” atau berdiri terbalik, makanan yang kalian makan akan tetap menuju esofagus, kemudian ke lambung. Hal

tersebut dikarenakan bantuan otot yang mendorong makanan menuju lambung.

3. Lambung manusia sangat elastis hingga bisa menampung dua kilogram makanan.
4. Aerobik adalah olahraga yang paling tepat untuk menjaga sistem pencernaan kalian.
5. Manusia bertahak untuk mengeluarkan sisa udara yang masuk ke kerongkongan ketika kalian makan terlalu cepat atau minum air soda.

Sumber: Diana Wells/healthline.com (2017)



Ayo Uji Kemampuan

Mengingat

1. Unit dari protein adalah
 - a. vitamin
 - b. asam amino
 - c. mineral
 - d. lemak
2. ... adalah nutrien yang tidak dapat dibuat oleh makhluk hidup.

Menjelaskan

3. Bagaimana aktivitas fisik seseorang memengaruhi kebutuhan kalornya? Jelaskan!

Menghitung

4. Pada suatu hari, ibu kalian memakan 250 kalori dari protein dan mengonsumsi total 1.800 kalori per harinya. Hitunglah, apakah ibu kalian mengonsumsi cukup protein pada hari itu? Berikan penjelasan!

Mengaplikasikan

5. Pernahkah kalian tersedak pada saat makan? Jelaskan apa yang terjadi ketika kalian tersedak! Deskripsikan bagaimana cara agar seseorang tidak tersedak pada saat makan!

6. Gunakan tabel di bawah ini untuk menjawab pertanyaan di bawahnya.

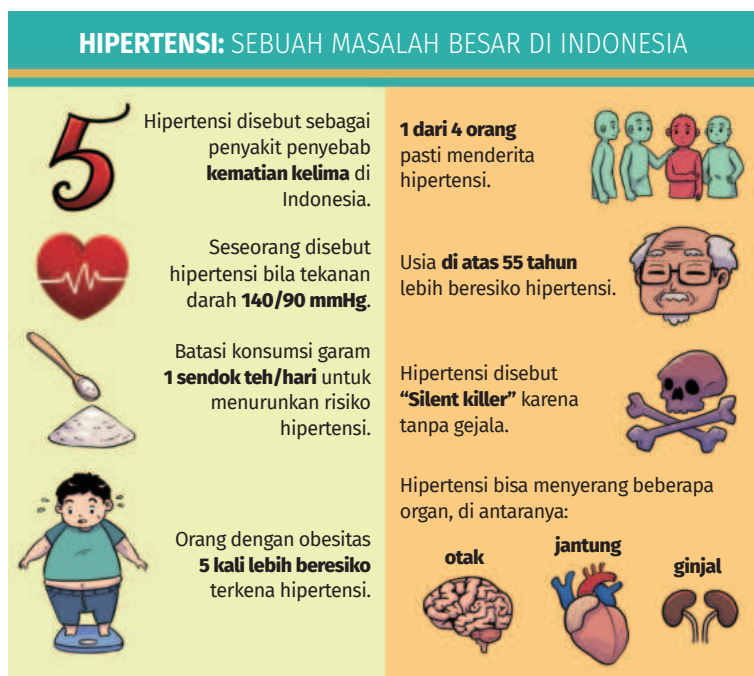
Tabel 1.2 Membandingkan Data Nutrisi

Makanan (1 gelas)	Kalsium (% nilai harian)	Kalori	Kalori dari Lemak
Susu cokelat	30	230	80
Susu rendah lemak	30	110	20
Yogurt	35	110	35

- Berapa gelas susu rendah lemak yang harus diminum untuk memenuhi kebutuhan kalsium harian sebesar 100% per harinya?
- Berasal dari kelompok apakah makanan-makanan di atas? Sebaiknya berapa banyak kita konsumsinya per hari?

C. Sistem Peredaran Darah

Sebelum mempelajari subbab ini lebih lanjut, mari kita lihat data di bawah ini!



Gambar 1.18 Fakta tentang Hipertensi di Indonesia

Apa yang kalian ketahui tentang penyakit darah tinggi, atau dalam bahasa kedokteran disebut hipertensi? Begitu berbahayanya hipertensi sehingga dapat menimbulkan kematian mendadak. Faktanya, satu dari empat orang berpotensi terkena hipertensi. Apa kaitan makanan yang kita makan dengan hipertensi? Dalam subbab ini, kita akan bahas mengenai sistem peredaran darah kita dan penyakit-penyakit yang menyertainya, termasuk hipertensi. Mari kita pelajari dengan semangat agar kita bisa menghindari penyakitnya!

1. Struktur dan Fungsi Organ-Organ Peredaran Darah

Pernahkah kalian merasa berdebar, terutama saat menunggu hasil ujian atau ketika dipanggil guru maju ke depan kelas? Biasanya kalian akan memegang dada dan menepuk-nepuknya. Bagian organ dari tubuh kalian yang berdebar-debar itu disebut jantung. Ya, jantung adalah bagian tubuh kalian yang berperan dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Aktivitasnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya kecemasan tadi. Bukan hanya jantung, sistem peredaran darah kita juga terdiri atas beberapa organ. Gambar berikut memperlihatkan organ-organ sistem peredaran darah yang terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah.



Gambar 1.19 Organ-Organ Peredaran Darah

Sumber: shutterstock.com/Lightspring

a. Jantung

Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Tanpa jantung, darah tidak akan beredar, nutrisi dari makanan yang kalian makan pun tidak akan diedarkan ke seluruh tubuh kalian. Jantung manusia

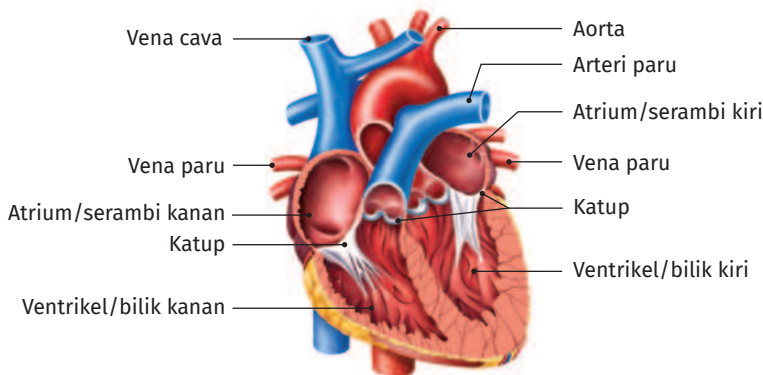
terdiri atas empat ruang, yaitu dua serambi dan dua bilik. Serambi atau yang biasa disebut **atrium** berfungsi untuk menerima darah ke dalam jantung, sementara bilik atau biasa disebut **ventrikel** berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung.



Aktivitas 1.9 Ayo Amati

Struktur Jantung Manusia

Coba perhatikan Gambar 1.20 yang memperlihatkan struktur jantung beserta bagian-bagiannya. Terlihat bagian bawah jantung atau ventrikel memiliki dinding lebih tebal dan otot yang kuat. Mengapa demikian? Diskusikan bersama teman sebangkumu!



Gambar 1.20 Struktur Jantung Manusia

Sumber: [shutterstock.com/ilusmedical](https://www.shutterstock.com/ilusmedical)

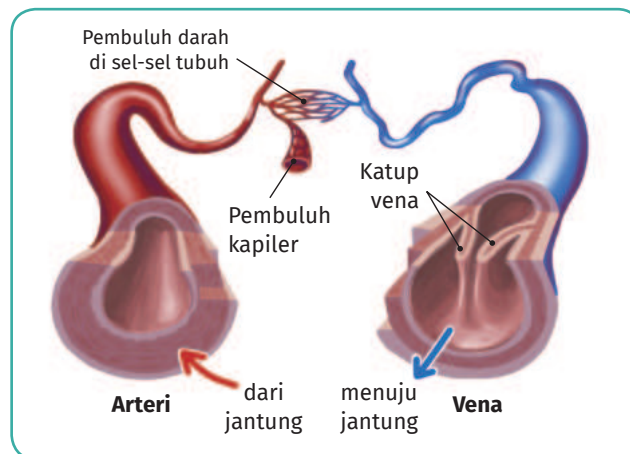
Bagaimana cara jantung bekerja?

Kalian pasti mengenal bunyi detak jantung kalian, bukan? “*Dag dig dug,*” begitulah kita menyebutnya. Namun, menurut ilmu kedokteran, bunyi jantung kita sebenarnya “*lub-dup*”. Cara jantung bekerja seperti ini; Pertama, otot jantung dalam keadaan relaksasi dan darah memenuhi atrium. Kemudian, atrium berkontraksi dan mendorong darah menuju katup. Katup merupakan pemisah antara atrium dan ventrikel, berfungsi agar darah tidak mengalir berbalik arah. Katup juga memisahkan ventrikel dan pembuluh darah besar,

yaitu arteri. Setelah darah melewati katup, kemudian darah menuju ventrikel. Ventrikel lalu berkontraksi sehingga menyebabkan menutupnya katup antara atrium dan ventrikel, dan menghasilkan bunyi “*lub*”, darah pun terpompa ke atas menuju pembuluh darah besar. Ketika darah sampai di pembuluh darah besar maka katup antara ventrikel menutup, terdengarlah bunyi “*dup*”. Bayangkan, semua proses itu terjadi kurang dari satu detik!

b. Pembuluh darah

Pembuluh darah berfungsi mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah dibagi menjadi tiga, yaitu arteri, vena, dan kapiler. **Arteri** merupakan pembuluh darah besar yang tebal dan berotot, berfungsi membawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. **Vena** merupakan pembuluh darah yang besar, tetapi tipis, berfungsi membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Sementara **kapiler** adalah pembuluh darah yang sangat tipis, berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran antara materi yang berguna bagi tubuh dengan sisa metabolisme yang akan dibuang. Gambar berikut menunjukkan perbedaan dari arteri, vena, dan kapiler.



Gambar 1.21 Perbandingan antara pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler.

Sumber: Blamb/shutterstock.com

c. Darah

Darah berfungsi mengantarkan oksigen, nutrisi dari makanan, hormon, dan sisa-sisa sampah hasil metabolisme tubuh. Darah terdiri atas empat komponen,

yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau biasa disebut trombosit.

1) *Plasma darah*

Sekitar 55% dari darah adalah plasma. Plasma merupakan cairan darah yang tersusun atas 90% air dan 10% sisanya adalah material-material yang terlarut di dalamnya. Plasma darah membawa nutrisi, seperti glukosa, lemak, vitamin, asam amino, dan mineral. Plasma darah juga membawa karbon dioksida dan sampah hasil metabolisme sel untuk dikeluarkan.

2) *Sel darah merah*

Sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh. Sel darah merah diproduksi di sumsum tulang dan terbuat dari hemoglobin, yaitu suatu protein yang mengandung zat besi dan mampu mengikat oksigen. Hemoglobin mengambil oksigen dari paru-paru, kemudian melepaskannya melalui pembuluh darah kapiler. Hemoglobin juga mengambil sedikit karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel, sementara yang bertugas untuk membawa sebagian besar karbon dioksida adalah plasma darah. Karbon dioksida dilepaskan dari paru-paru ketika kalian mengembuskan napas. Umur sel darah merah kalian sekitar 120 hari sebelum digantikan dengan sel darah merah yang baru.

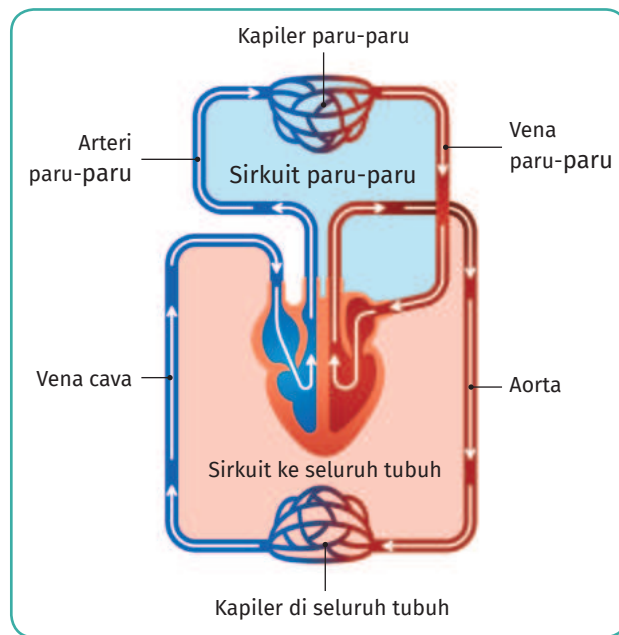
3) *Sel darah putih*

Sama dengan sel darah merah, sel darah putih juga diproduksi di sumsum tulang. Sel darah putih berfungsi untuk melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Sel darah putih memiliki struktur yang berbeda dengan sel darah merah. Sel darah putih memiliki nukleus atau inti sel dan berukuran lebih besar. Umur sel darah putih bervariasi tergantung jenisnya, ada yang berumur beberapa jam, hari, bahkan tahunan.

4) *Keping darah atau trombosit*

Ketika kalian terluka dan mengeluarkan darah, trombosit bekerja untuk menghentikan dan menutup perdarahan tersebut. Trombosit mengeluarkan cairan kimia yang memproduksi protein yang disebut fibrin. Fibrin akan membentuk jaring-jaring di sekitar luka kalian dan menutupnya.

Bagaimana cara darah beredar ke seluruh tubuh? Coba perhatikan Gambar 1.22. Sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah ganda, artinya darah dua kali melewati jantung. Pertama melalui sirkuit paru-paru, yaitu saat darah dipompa menuju paru-paru dan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen, kemudian darah yang membawa oksigen dibawa ke jantung. Kedua melalui sirkuit seluruh tubuh, yaitu saat darah yang mengandung oksigen dipompa dari jantung ke seluruh tubuh. Pada kapiler-kapiler tubuh, terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya, darah yang membawa karbon dioksida dibawa ke jantung, dan kemudian siklus berulang.



Gambar 1.22 Sistem Peredaran Darah Ganda

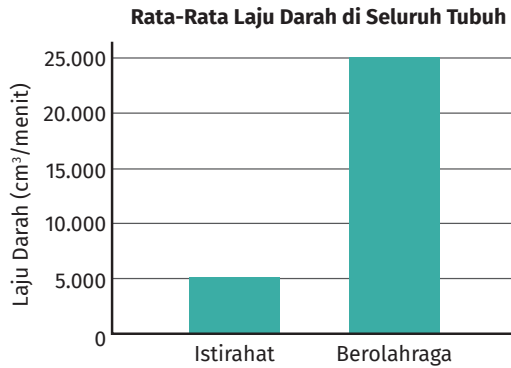


Aktivitas 1.10

Ayo Berlatih

Menghitung Laju Darah

Ketika kalian sedang berolahraga, jantung memompa darah lebih cepat dibandingkan ketika beristirahat. Coba bacalah grafik di bawah ini dan tariklah kesimpulan!



Gambar 1.23 Data rata-rata laju darah saat berolahraga dan beristirahat.

1. Berapa banyak beda laju darah di seluruh tubuh pada saat berolahraga dan beristirahat?
2. Menurut kalian mengapa laju darah pada saat berolahraga lebih cepat dibandingkan saat beristirahat?
3. Berapa banyak laju darah di seluruh tubuh per detik pada saat beristirahat dan berolahraga? Tunjukkan cara kalian menghitungnya!



Aktivitas 1.11

Ayo Diskusi

Menganalisis Menu Makanan dan Aktivitas Harian

Pada suatu hari libur, seorang remaja bernama Kiki menuliskan sebuah jurnal tentang aktivitasnya. Jurnal itu berisi makanan yang ia makan beserta aktivitasnya pada hari itu. Coba lingkari setidaknya tiga kegiatan yang menurut kalian harus diganti dan berikan saran kepada Kiki berupa alternatif makanan atau kegiatan untuknya.

Jurnal Kiki

- 11.00: Sarapan dengan mi goreng instan dan nasi beserta keripik kentang
- 13.00: Bermain sepeda selama satu jam
- 15.00: Makan siang dengan nasi, sayur bayam, tempe, dan ikan
- 17.00: Bermain sepak bola selama 30 menit

19.00: Memakan es krim

20.00: Makan malam dengan burger dan kentang goreng

21.00: Bermain *video game*

23.00: Tidur malam

Diskusikan dengan teman sebangku kalian dan presentasikan di depan kelas mengenai makanan atau kegiatan yang kalian sarankan untuk Kiki.

d. Tekanan darah

Apakah yang dimaksud dengan tekanan darah? Ketika kalian sedang sakit, dokter akan memeriksa tekanan darah kalian. Tekanan darah adalah perhitungan ketika ventrikel berkontraksi untuk memompa darah ke atas, dan ketika ventrikel dalam kondisi menerima darah atau kondisi rileks.

Tekanan darah dinyatakan dalam bentuk pecahan. Pembilang atau angka di atas menunjukkan ketika ventrikel memompa darah, sementara penyebut atau angka di bawah menunjukkan ketika ventrikel menerima darah. Ukuran tekanan darah yang normal untuk orang dewasa adalah 120/80.



Gambar 1.24 Angka yang menunjukkan tekanan darah yang normal.

Sumber: Michal Chmursk/shutterstock.com

2. Penyakit-Penyakit yang Berkaitan dengan Sistem Peredaran Darah

Kalian telah membaca pada bagian awal bab mengenai hipertensi yang merupakan salah satu penyakit mematikan yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Setelah ini, kita akan membahas penyakit-penyakit tersebut.

a. Aterosklerosis dan serangan jantung

Aterosklerosis adalah suatu kondisi mengerasnya dinding pembuluh darah arteri dikarenakan timbunan lemak yang menyumbat laju peredaran darah di pembuluh darah. Kolesterol merupakan penyebabnya. Melambatnya laju darah mengakibatkan lambatnya oksigen diedarkan ke seluruh tubuh. Jika hal itu terjadi maka organ-organ dalam tubuh kita bisa rusak. Aterosklerosis dapat juga terjadi di arteri koroner yang merupakan pembuluh darah pengantar darah ke otot jantung. Kondisi ini menyebabkan serangan jantung yang mengakibatkan kematian. Gambar berikut menggambarkan kondisi pembuluh darah yang terkena aterosklerosis.



Gambar 1.25 Arteri yang mengalami aterosklerosis, yaitu penyempitan pembuluh darah akibat lemak atau kolesterol.

Sumber: Crevis/shutterstock.com

b. Stroke

Stroke merupakan penyakit yang disebabkan karena salah satu pembuluh darah di otak tersumbat atau bahkan pecah sehingga otak kekurangan oksigen. Penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan, kerusakan otak, bahkan kematian. Stroke sangat erat kaitannya dengan aterosklerosis.

c. Hipertensi atau darah tinggi

Hipertensi adalah suatu penyakit ketika tekanan darah seseorang sama atau di atas 140/90. Hipertensi menyebabkan jantung bekerja lebih keras. Hipertensi juga bisa mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Seringkali hipertensi ini tanpa gejala sehingga penderitanya merasa baik-baik saja. Gejala baru timbul

ketika sudah mengalami kerusakan parah. Karena itulah, penyakit ini disebut “*silent killer*” atau “pembunuh diam-diam”. Hipertensi sangat berkaitan dengan aterosklerosis. Ketika arteri menyempit maka tekanan darah akan meningkat. Untuk mencegah hipertensi dianjurkan untuk rutin berolahraga, makan makanan yang sehat dan seimbang, serta mengurangi konsumsi garam.

3. Cara Memelihara Kesehatan Sistem Peredaran Darah Kita

Mungkin kalian merasa baik-baik saja karena masih muda, tetapi alangkah baiknya mulai dari sekarang kalian menjaga sistem peredaran darah kalian. Ingat bahwa kita adalah yang kita makan. Makanan sangat berpengaruh dalam menentukan kualitas hidup seseorang. Mulai dari sekarang, makanlah makanan yang seimbang, rendah lemak jenuh, lemak trans, dan kolesterol. Batasi konsumsi garam dan gula. Hindari merokok dan rutinhlah berolahraga. Ingatlah, berolahraga dapat menguatkan otot jantung dan mencegah aterosklerosis. Jadi, mari kita hidup sehat!



Aktivitas 1.12

Ayo Bereksperimen

Membuat Model Sistem Peredaran Darah

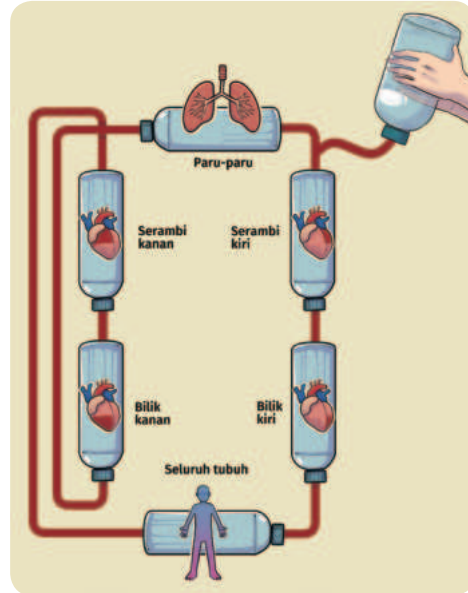
Alat dan bahan:

1. 6 botol plastik ukuran 330 ml
2. 1 botol plastik berukuran 660 ml dengan penutup
3. *Imfraboard* atau kardus
4. Kawat atau kabel tis
5. Selang kecil 2 meter
6. Gunting
7. Lem tembak atau *double tape*
8. Tepung maizena/sagu
9. Plastisin
10. Paku atau solder untuk membuat lubang pada tutup botol
11. Pewarna makanan merah

12. Air secukupnya
13. *Stopwatch*

Prosedur:

1. Lubangi tutup dan bagian bawah keenam botol plastik 330 ml dengan menggunakan solder atau paku.
2. Masukkan selang ke dalam semua botol melalui lubang bawah botol menembus lubang pada tutup botol. Beri jarak secukupnya pada tiap-tiap botol.
3. Susun botol seperti gambar di samping pada *imfraboard* atau kardus. Gunakan lem tembak untuk merekatkannya.



Gambar 1.26 Model Peraga Sistem Peredaran Darah

4. Beri label pada botol tersebut dengan tulisan: paru-paru, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, dan seluruh tubuh.
5. Ikat selang pada *imfraboard* menggunakan kawat atau kabel tis.
6. Buat cairan merah dengan mencampurkan air dan pewarna merah.
7. Siapkan botol plastik 660 ml yang akan digunakan untuk memompa cairan merah. Lubangi tutup botolnya dan masukkan ujung selang dari botol berlabel serambi kiri. Gunakan lem tembak untuk merekatkannya.
8. Isi botol 660 ml ini dengan cairan merah, pasangkan tutupnya dengan erat, lalu tekan botolnya untuk mengalirkan cairan merah ini melewati seluruh botol hingga menuju botol

Untuk lebih jelasnya, bisa melihat video pada tautan berikut.



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/CMA>

berlabel paru-paru. Catat waktu yang dibutuhkan untuk menuju paru-paru menggunakan *stopwatch*.

9. Buat kembali cairan merah, tetapi dengan dicampurkan tepung maizena/sagu yang cukup banyak sehingga cairan merah mengental.
10. Hitung berapa lama cairan tersebut sampai ke paru-paru.
11. Buat kesimpulan dari peraga tersebut.
12. Sekarang, masukkan plastisin ke dalam salah satu selang hingga menyumbat. Alirkan cairan merah yang tidak dicampur tepung maizena. Amati apa yang terjadi dan buatlah kesimpulan dari percobaan ini.

Pertanyaan:

1. Berdasarkan pemaparan di atas, menurutmu mengapa laju cairan yang diberi tepung maizena lebih lambat? Jika diandaikan dengan tubuhmu, kira-kira penyakit apa yang timbul? Jelaskan pula maksud dari cairan merah yang diberi pengental!
2. Apa yang terjadi pada selang yang diberi plastisin? Jika itu terjadi pada tubuhmu, kira-kira penyakit apa yang terjadi? Jelaskan pula maksud dari selang yang diberi plastisin!



Ayo Berefleksi

Dari hasil pengamatan kalian, bagian apa yang paling menarik? Bagian mana yang harus diperbaiki? Percobaan apa yang bisa kalian lakukan dengan model sederhana ini? Kira-kira apa yang menjadi variabel bebas dan variabel terikat dari percobaan ini?



Fakta Sains

Sistem peredaran tubuh kita sangat mengagumkan. Berikut fakta-fakta sains yang berhubungan dengan sistem peredaran darah.

1. Panjang total arteri, vena, dan kapiler manusia jika direntangkan dapat mencapai 100.000 kilometer, sementara keliling bumi sekitar 40.000 km. Berarti pembuluh darah kita bisa mengelilingi bumi sebanyak 2,5 kali.

2. Pada saat manusia bersantai, jantung berdetak sekitar 75 kali per menit.
3. Sel darah manusia sangat unik karena tidak memiliki nukleus atau inti sel.
4. Jantung manusia masih mampu berdetak meskipun berada di luar tubuh.

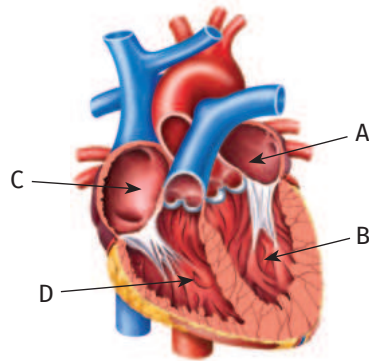
Sumber: Joseph Castro/livescience.com (2022)



Ayo Uji Kemampuan

Mengingat

1. Di manakah letak ventrikel pada gambar di samping? Bagian manakah yang berisi darah yang miskin oksigen pada saat darah memasuki jantung?



Memprediksikan

2. Beberapa bayi lahir dalam keadaan jantung berlubang pada bagian kiri dan kanan atriumnya. Apakah kondisi jantung seperti ini memengaruhi kemampuan sistem peredaran darah mereka dalam mengantarkan oksigen ke sel-sel tubuh? Jelaskan!

Membandingkan

3. Buatlah suatu paragraf yang membandingkan sistem peredaran darah manusia dengan sistem transportasi/angkutan di jalan raya. Jelaskan persamaan dan perbedaan keduanya!

Menjelaskan

4. Beri dua alasan mengapa pemilihan makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan sistem peredaran darah manusia!

5. Mengapa orang yang tidak cukup zat besi dalam makanannya mengalami kondisi yang disebut anemia, yaitu ketika darah tidak bisa mengangkut oksigen secara maksimal?



Projek Akhir Bab

Kampanye Panduan Hidup Sehat

Manusia terserang berbagai macam penyakit karena pola hidup yang tidak sehat, antara lain makan sembarangan, kurang tidur, malas berolahraga, dan merokok. Sebagai seorang yang telah belajar pola makan dan hidup yang sehat, bantulah orang-orang yang menderita penyakit di bawah ini dengan memberikan panduan hidup sehat, termasuk pola makan, tipe olahraga, ataupun aktivitas untuk mereka.

Instruksi:

Pilihlah satu penyakit di bawah ini!

- Diabetes tipe 1 atau 2
- Stroke
- Obesitas
- Darah tinggi
- Aterosklerosis
- GERD/mag

Produk bisa berupa buku panduan hidup sehat, esai, atau bahan presentasi PowerPoint. Di dalam produk tersebut harus berisi hal-hal berikut.

1. Penjelasan mengenai penyakit yang dipilih.
2. Tipe diet/makanan yang justru memperparah penyakit yang diderita.
3. Buatlah menu diet selama satu hari yang mampu menurunkan risiko penyakit tersebut. Carilah info tentang jumlah kalori yang dibutuhkan oleh penderita penyakit tersebut. Menu makanan yang dibuat juga harus menyertakan berapa banyak kalori per porsinya.
4. Diskusikan dan analisislah efek dari diet dan pola hidup sehat yang kalian buat berdasarkan faktor budaya, lingkungan, ekonomi, dan sosial (bisa dipilih salah satu) berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pemandu berikut!

Penjelasan dari faktor-faktor yang disebutkan di atas:

- a. Budaya; berhubungan dengan pengetahuan, kepercayaan, tingkah laku, nilai-nilai budaya, dan tujuan hidup yang membentuk karakter pada sekelompok orang.
- b. Ekonomi; berhubungan dengan produksi, distribusi, uang, kekayaan, dan penghasilan.
- c. Lingkungan; berhubungan dengan suatu objek, makhluk hidup, atau keadaan di sekitar kita.
- d. Sosial; berhubungan dengan interaksi antarmanusia, kesejahteraan, kelas sosial, keadilan, dan keselamatan manusia.

Catatan:

- Lakukan parafrase informasi yang kalian dapat, baik dari buku, internet, ataupun wawancara dari tenaga ahli.
- Cantumkan setidaknya tiga sumber yang terpercaya.
- Lengkapi dengan daftar pustaka di akhir produk.



Ayo Berefleksi

Setelah menyelesaikan proyek terkait pola hidup sehat, refleksikan proses pengerjaan yang sudah kalian lakukan.

1. Keberhasilan apa yang sudah kalian capai?
2. Adakah hal yang menurutmu perlu diperbaiki?
3. Hal baru apa yang kalian pelajari dari proses pengerjaan proyek terkait pola hidup sehat?
4. Terkait dimensi Profil Pelajar Pancasila yang kalian kembangkan di bab ini, khususnya bernalar kritis, apakah kalian sudah merasa telah berpikir secara objektif, logis, dan sistematis? Mampukah kalian mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan mengambil keputusan yang tepat?